



AI 制药行业

作者：开卷有财

第一部分：行业核心素描

1.1 定义与范畴：精准界定产业链卡位

AI 制药 (AI Drug Discovery/R&D) 是指利用机器学习、深度学习、自然语言处理等人工智能技术，赋能或重塑药物研发全流程的跨学科领域。其在 A 股市场主要对应 "AI 医疗" 概念板块，并深度渗透至医药生物行业中的以下环节：

- **上游：** AI 算法与计算平台提供商（如与腾讯 AI Lab 等合作的厂商）。
- **中游（核心）：** AI 制药服务商（提供靶点发现、分子设计、虚拟筛选、临床试验优化等解决方案）、传统 CRO/CDMO 的 AI 化转型企业。
- **下游：** 采用 AI 技术进行研发的生物制药公司。

1.2 市场与成长：高增速下的星辰大海

- **全球市场：** 2024 年全球 AI 药物研发市场规模约 158 亿美元，同比增长 37.6%，预计 2025 年将达 219 亿美元（增速 38.5%）。Statista 数据显示，AI+药物发现领域 2023 年规模为 15 亿美元，预计 2032 年将增至 128 亿美元，成长空间巨大。
- **中国市场：** 增速更为迅猛。头豹研究院数据显示，2019-2023 年，中国 AI 制药市场规模从 0.7 亿元增长至 4.1 亿元，年复合增速高达 57.4%。预计 2024-2028 年，市场规模将从 7.3 亿元增至 58.6 亿元，年复合增速达 68.5%。中国已成为全球第二大市场，份额仅次于北美。
- **核心驱动逻辑：**
 - a) **技术突破：** AlphaFold 系列、生成式 AI（如分子生成模型）等技术飞跃，大幅提升了靶点识别、分子设计的效率与成功率。
 - b) **需求刚性：** 传统新药研发面临 "双十定律"（十年时间、十亿美元）困境，制药企业降本增效诉求迫切。AI 技术可使药物发现时间缩短 50%，整体研发成功率 (POS) 提升 22 个百分点。
 - c) **政策鼓励：** 中国《"十四五"医药工业发展规划》等政策明确支持 AI 在药物研发中的应用，各地产业园（如张江）亦形成产业聚集效应。
 - d) **资本涌入：** 全球药企巨头（如礼来、诺和诺德）频繁与 AI 制药公司达成数亿至数十亿美元的大额合作订单，验证了技术路径与商业价值。

1.3 阶段与属性：技术驱动下的成长早期

- **生命周期：**行业整体处于成长阶段的导入期。技术已跨越概念验证期，头部公司产品进入临床阶段（如英矽智能的管线），但大规模商业化收入爆发尚未到来。
- **核心属性：**典型的技术驱动型行业，兼具高成长性、高研发投入、高不确定性特征。其发展与底层算力进步、算法创新、生物数据积累紧密相关，并非消费或周期属性。

第二部分：竞争格局深度剖析（判断赛道优劣）

2.1 市场结构：碎片化蓝海，群雄逐鹿

- **集中度：**当前市场集中度低，CR5 预计不足 30%，属于碎片化蓝海市场。参与者多元：
 - a) **国际科技巨头：**如英伟达（提供计算平台）、谷歌 DeepMind（AlphaFold）、微软等，占据基础设施与通用算法层高地。
 - b) **垂直领域 AI 制药先锋：**如 Insilico Medicine、Atomwise 等，在特定算法或疾病领域形成深度积累。
 - c) **传统 CRO/CDMO 巨头：**如药明康德、康龙化成等，正将 AI 作为赋能工具嵌入其一体化研发服务平台。
 - d) **A 股专业 AI 制药服务商/转型者：**如泓博医药、成都先导、皓元医药等，是本土市场最活跃的群体。
- **竞争态势：**当前合作大于直接竞争，生态化合作成为主流。AI 公司与药企、CRO 之间通过合作授权、共同研发等形式绑定。

2.2 核心壁垒：数据、算法、知识的“铁三角”

1. **数据壁垒：**高质量、标准化、规模化的生物医药数据（基因组学、蛋白质结构、化合物库、临床试验数据）是 AI 模型的“燃料”。长期与药企合作积累的私有数据护城河最深。
2. **算法与工程化壁垒：**不仅需要顶尖的 AI 算法研发能力，更需将算法转化为稳定、可靠、可重复的工业级软件平台的能力。与药物研发场景的深度融合是关键。
3. **跨学科知识与人才壁垒：**需要既精通 AI 又深刻理解药物研发逻辑的复合型团队。这种人才的稀缺性构成了长期壁垒。
4. **算力与资金壁垒：**训练大型模型需要巨额算力投入，持续的研发也需要雄厚的资金支持。

2.3 演变趋势：未来 3 年走向集中与生态整合

- **趋势一：集中化：**随着技术路线收敛和临床验证数据积累，拥有全栈技术平台和成功案例的公司将吸引更多合作伙伴与资本，市场份额逐步提升。
- **趋势二：生态化：**单纯的软件工具提供商价值有限。未来赢家将是能提供"AI 平台+实验验证+临床开发"部分或全部能力的一体化解决方案商，与产业生态深度绑定。
- **关键催化因素：**
 - a) **首款由 AI 主导研发的药物成功获批上市：**这将极大提振行业信心，并明确技术价值。
 - b) **巨头并购案例发生：**大型药企或 CRO 并购头部 AI 公司，加速行业整合。
 - c) **技术出现范式革命：**如量子计算在分子模拟领域取得突破性应用。

第三部分：商业模式解构（评估生意好坏）

3.1 价值链与盈利分布

- **价值链：**价值核心在于**提升研发效率和成功率**。利润在产业链中并非均匀分布：
 - **最丰厚的环节：**成功开发出 AI 驱动的新药并上市销售，享受专利独占期的巨额回报。但这属于下游药企。
 - **AI 服务商的盈利点：**目前主要集中于**研发链条的前端**，包括：
 - i. **软件授权与订阅费**（SaaS 模式）。
 - ii. **项目制研发服务费**（FTE/FFS 模式）。
 - iii. **风险共担的合作分成**（里程碑付款+销售分成）。这是最具潜力但也风险最高的模式，如晶泰控股获得的近 60 亿美元潜在订单即包含此类结构。
- **公司卡位：**A 股公司多卡位在**"服务提供"**环节，通过 AI 提升自身 CRO/药物发现服务的附加值，或向外输出 AI 平台能力。

3.2 关键财务特征

- **盈利模式：**早期以**项目制服务收入**为主，现金流相对稳定但增长受限；中长期向**"服务+授权+分成"**的混合模式演进，旨在提升盈利的天花板和持续性。
- **现金流特征：**业务本身现金创造能力（经营现金流/净利润）因模式而异。项目制模式现金流与利润匹配度较高；分成模式则存在严重滞后。行业整体处于

高研发投入期，自由现金流多为负。

- **资本开支周期：**属于**轻资产与重研发结合**。硬件上需持续投资算力集群；软件上需持续投入研发费用。资本开支周期与技术迭代周期同步，约 3-5 年。

3.3 成功要素提炼

在本行业中获得超额回报，必须具备以下 **2-3 项核心能力**：

1. **顶尖的 AI 算法工程化与平台化能力：**能将前沿算法转化为稳定、易用、可解决实际药物研发问题的软件产品。
2. **深厚的药物研发知识与湿实验验证能力：**确保 AI 的"干实验"结果能在"湿实验"中被验证和优化，形成"干湿闭环"。这是将技术转化为价值的关键。
3. **强大的商业拓展与生态构建能力：**能够与大型药企建立深度、互信的战略合作，获取高质量数据，并共同推进管线。

第四部分：A 股核心公司精研（全文重点）

4.1 分析范围

精选 6 家最具代表性、AI 布局较为清晰的 A 股上市公司作为分析样本：

1. **泓博医药 (301230.SZ)** - AI 平台化布局的 CRO
2. **成都先导 (688222.SH)** - DNA 编码化合物库 (DEL) 技术龙头，积极 AI 赋能
3. **皓元医药 (688131.SH)** - 打造一站式 AI 药物筛选平台
4. **美迪西 (688202.SH)** - 构建"AI+CRO"临床前研发服务平台
5. **康龙化成 (300759.SZ)** - 一体化 CRO 龙头，AI 全流程应用
6. **迈威生物 (688062.SH)** - AI 助力 ADC 等创新药研发（代表创新药企 AI 应用）

4.2 多维深度对比

表 1：业务与战略、竞争优势对比

公司	主营业务构成 (AI 相关)	核心客户/合作伙伴	近期战略方向	算法工程化能力	药物研发知识沉淀	商业转化生态
泓博医药	CADD/AIDD 技术平台，服务 40+客户、80+新药项目；自主布局	国内外 Biotech、Pharma	深化 AI 平台建设，推动 "AI+ CRO"服务升级	强（系统化平台布局）	强（多年 CRO 经验）	中强（已有稳定客户群）

	算力、数据、垂直大模型。					
成都先导	核心 DEL 技术；与腾讯 AI Lab 合作分子骨架跃迁算法。	全球大型药企、生物科技公司	巩固 DEL 优势，探索 AI 在化合物生成与优化中的深度应用	中（合作+自研）	强（DEL 领域全球领先）	强（国际客户基础好）
皓元医药	整合 CADD/AIDD 的一站式药物筛选平台，聚焦早期发现。	科研客户、新药研发团队	建设"AI 算法+类器官模型+化合物库"三位一体系统。	中（平台整合）	中强（化合物库资源丰富）	中（正在拓展）
美迪西	AI 药物研发平台 (MAIDD)，提供虚拟筛选、分子生成等服务；"AI+CRO"临床前平台。	AI 制药企业、传统药企（战略合作）	发力 "CRO+AI"，加速新药研发流程。	中（平台已搭建）	强（全链条临床前 CRO）	中（合作网络在拓展）
康龙化成	AI 应用于药物发现与毒理评价等全流程。	覆盖全球药企	将 AI 作为提升一体化平台效率的核心工具之一	中强（大规模投入）	极强（全球 CRO 龙头）	极强（客户网络广泛）
迈威生物	与深势科技等合作，AI+ADC 药物研发。	技术合作方	利用 AI 加速自身创新药管线（如 ADC）研发	弱（依赖外部合作）	强（专注抗体药物研发）	弱（主要为自用）

表 2：关键财务与增长指标对比

财务对比分析小结：

- **成长性：**迈威生物因低基数营收增速惊人，但利润端承压；皓元医药营收增长强劲但利润下滑；成都先导呈现稳健增长；泓博医药、美迪西短期业绩承压。
- **盈利能力：**成都先导毛利率最高，净利率相对稳健；康龙化成规模效应下净利率可观；其余公司或因投入期、或受行业周期影响，盈利能力偏弱或为负。
- **质量与安全：**成都先导经营现金流远超净利润，显示盈利质量高、回款能力强；皓元医药经营现金流为负，需关注运营资本管理；其他公司需具体分析。

- **增长催化剂：**各公司核心看点不同：泓博、成都先导、皓元医药在于 AI 业务本身创造新价值；康龙化成在于 AI 提升既有业务效率；美迪西在于周期复苏+AI 增效；迈威生物在于产品商业化与 AI 管线推进。

第五部分：投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

AI 制药行业的投资价值，核心在于相信人工智能能够持续、可度量地提升药物研发的“生产力”，并在此过程中孕育出新一代的研发服务巨头或平台型公司。当前的核心矛盾是高昂的技术预期与初步的、尚不稳定的商业化兑现能力之间的差距。投资的关键是寻找那些能够跨越“技术-价值”鸿沟的企业。

5.2 标的排序（纯逻辑非推荐）

基于第二、三、四部分的综合分析，遵循“竞争地位稳固、商业模式优秀、财务指标领先、增长路径清晰且估值具备性价比”的综合原则，进行如下排序：

首选：泓博医药

- **核心逻辑：**
 - a) **竞争地位与商业模式：**公司前瞻性布局 CADD/AIDD 平台，已形成“算力-数据-模型”系统化能力，并非单点技术，平台化商业模式潜力更大。业务与现有 CRO 服务协同性好，能快速将技术转化为服务收入。
 - b) **财务与增长：**尽管 2023 年利润因短期因素下滑，但营收保持稳健，显示基本盘稳固。未来增长路径清晰：AI 平台赋能下，高附加值项目占比提升，CMO 业务提供弹性。
 - c) **性价比：**作为纯正的 AI 制药平台布局者，其估值相较于部分概念股更为理性，且市值规模适中，具备成长弹性。

次选：

- **成都先导：**
 - **看点：**DEL 技术全球领先，构筑了坚实的数据和实验壁垒。与腾讯 AI Lab 的合作是明智的“借力”策略。财务健康，现金流优异，盈利能力突出。
 - **差距/不确定性：**AI 能力更多作为 DEL 技术的增强工具，而非独立的平台输出。其增长天花板与 DEL 技术的行业渗透率紧密相关。
- **康龙化成：**
 - **看点：**一体化 CRO 龙头地位稳固，客户网络极广。将 AI 作为效率工具嵌入全流程，边际改善效应显著，能直接提升其主营业务的利润率和竞争

力。

- **差距/不确定性：**AI 业务并非其独立成长故事，而是主营业务的"催化剂"。估值主要反映其 CRO 龙头地位，AI 带来的溢价弹性相对较小。

跟踪：

- **皓元医药：**AI 筛选平台布局积极，且化合物库资源丰富。但当前面临利润下滑、现金流为负的压力。**关键拐点信号：**AI 平台带来的订单量价齐升，并带动净利润率显著改善。
- **美迪西：**"AI+CRO"战略清晰，临床前全链条服务能力与 AI 结合点众多。但公司正处业绩低谷期，受行业竞争和内部调整影响巨大。**关键拐点信号：**季度营收环比持续改善，毛利率企稳回升，AI 相关订单或合作公告频现。

5.3 系统性风险提示

1. **技术迭代风险：**AI 技术发展迅猛，现有算法或平台可能被新一代技术快速颠覆。
2. **研发失败风险：**AI 辅助研发的药物管线同样面临极高的临床失败风险，可能导致合作中断、分成落空。
3. **数据与监管风险：**数据隐私、安全性法规趋严，可能限制数据获取与共享；AI 医疗器械或软件作为医疗产品的监管审批路径尚不明确。